

# Condición inicial basada en una red triangular con vacancias

Gonzalo Angaut

21 de agosto de 2026

## 1. Condición inicial basada en una red triangular con vacancias

### 1.1. Motivación

En el protocolo utilizado previamente, las células se distribuyen en posiciones aleatorias dentro de una caja cuadrada periódica, pudiendo superponerse entre ellas. Por este motivo, es necesario esperar un tiempo  $t_{\text{stab}}$ , durante el cual las células interactúan sin elongarse, para reducir los solapamientos iniciales y evitar elongaciones espurias.

Este procedimiento tiene como ventaja que permite generar configuraciones inicialmente desordenadas. Sin embargo, el valor de  $t_{\text{stab}}$  puede resultar arbitrario y el estado del sistema en el momento en que se habilita la deformación puede depender del tiempo de estabilización elegido.

Por este motivo, proponemos como protocolo alternativo inicializar las células redondas sobre una red triangular compacta y generar las distintas densidades eliminando aleatoriamente sitios de la red. De esta manera, el espacio libre inicial se introduce de forma controlada, sin generar grandes solapamientos aleatorios y sin necesidad de imponer un tiempo de estabilización previo.

### 1.2. Red triangular ideal

Consideremos células circulares de radio  $R$ . La distancia entre los centros de dos células en contacto es

$$a = 2R. \quad (1)$$

Una red triangular puede generarse mediante los vectores primitivos

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a/2 \\ \sqrt{3}a/2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Equivalentemente, la red puede construirse mediante filas horizontales. Las posiciones de los sitios de una red triangular ideal se escriben como

$$x_{ij} = \left( i + \frac{j \bmod 2}{2} \right) a, \quad (3)$$

$$y_{ij} = j \frac{\sqrt{3}}{2} a, \quad (4)$$

donde  $i = 0, \dots, n_x - 1$  identifica las columnas y  $j = 0, \dots, n_y - 1$  identifica las filas. Las filas impares se encuentran desplazadas una distancia  $a/2$  respecto de las filas pares.

La separación vertical entre filas es

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} a = \sqrt{3}R. \quad (5)$$

Con esta construcción, cada sitio interior posee seis primeros vecinos a una distancia  $a = 2R$ .

### 1.3. Condiciones periódicas y número par de filas

Para utilizar condiciones periódicas rectangulares sin introducir un corrimiento lateral al atravesar el borde vertical, el número de filas  $n_y$  debe ser par.

Las filas con índice par tienen desplazamiento horizontal nulo, mientras que las filas con índice impar están desplazadas una distancia  $a/2$ . Si  $n_y$  es par, la fila periódica siguiente a la última posee la misma paridad que la fila inicial. En consecuencia, la alternancia entre filas se conserva al atravesar el borde vertical.

### 1.4. Empaquetamiento triangular perfecto en una caja rectangular

Una red triangular con  $n_x$  columnas y  $n_y$  filas encaja exactamente en una caja rectangular periódica de dimensiones

$$L_x^{(0)} = n_x a, \quad (6)$$

$$L_y^{(0)} = n_y \frac{\sqrt{3}}{2} a. \quad (7)$$

El número total de sitios es

$$N_{\text{ref}} = n_x n_y. \quad (8)$$

El área de la caja rectangular es

$$A_{\text{box}} = L_x^{(0)} L_y^{(0)} = n_x n_y \frac{\sqrt{3}}{2} a^2. \quad (9)$$

Usando  $a = 2R$ , la fracción de empaquetamiento resulta

$$\rho_{\text{cp}} = \frac{N_{\text{ref}} \pi R^2}{L_x^{(0)} L_y^{(0)}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \simeq 0.9069. \quad (10)$$

Este es el empaquetamiento máximo de discos idénticos en dos dimensiones.

Por lo tanto, una red triangular perfecta a la fracción de empaquetamiento máxima encaja naturalmente en una caja rectangular periódica. Sin embargo, el código actual utiliza una caja cuadrada.

### 1.5. Incompatibilidad con una caja cuadrada

Para que la caja rectangular natural fuera cuadrada debería cumplirse

$$L_x^{(0)} = L_y^{(0)}. \quad (11)$$

Esto implica

$$n_x a = n_y \frac{\sqrt{3}}{2} a, \quad (12)$$

o, equivalentemente,

$$\frac{n_x}{n_y} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (13)$$

Como  $n_x$  y  $n_y$  deben ser números enteros, no existen valores finitos que satisfagan exactamente esta igualdad. Sin embargo, es posible construir una red aproximadamente triangular eligiendo valores tales que

$$\frac{n_x}{n_y} \simeq \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (14)$$

La diferencia entre la geometría rectangular natural y la caja cuadrada disminuye al aumentar el tamaño del sistema.

### 1.6. Elección de $n_x$ y $n_y$

El usuario proporciona un número inicial aproximado de sitios,  $N_{\text{input}}$ . Este valor se utiliza como tamaño objetivo para construir la red.

Para una red triangular aproximadamente cuadrada se cumple

$$n_x \simeq \frac{\sqrt{3}}{2} n_y. \quad (15)$$

Como

$$N_{\text{input}} \simeq n_x n_y, \quad (16)$$

se obtiene la siguiente estimación para el número de filas:

$$n_y^{(0)} = \sqrt{\frac{2N_{\text{input}}}{\sqrt{3}}}. \quad (17)$$

A continuación, se elige el número par más cercano a  $n_y^{(0)}$ :

$$n_y = 2 \text{round} \left( \frac{n_y^{(0)}}{2} \right). \quad (18)$$

Una vez determinado  $n_y$ , se calcula

$$n_x = \text{round} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} n_y \right). \quad (19)$$

El número efectivo de sitios de la red completa es entonces

$$N_{\text{ref}} = n_x n_y. \quad (20)$$

En general,  $N_{\text{ref}}$  puede diferir ligeramente de  $N_{\text{input}}$ . Esto no representa un problema, ya que  $N_{\text{input}}$  se interpreta como un tamaño aproximado solicitado por el usuario, mientras que  $N_{\text{ref}}$  es el número real de sitios utilizados en la simulación.

Por ejemplo, si

$$N_{\text{input}} = 500, \quad (21)$$

se obtiene aproximadamente

$$n_y^{(0)} \simeq 24.03. \quad (22)$$

Por lo tanto,

$$n_y = 24, \quad n_x = 21, \quad (23)$$

y el número efectivo de sitios es

$$N_{\text{ref}} = 21 \times 24 = 504. \quad (24)$$

### 1.7. Construcción de la caja cuadrada

Para el par elegido  $(n_x, n_y)$ , las dimensiones naturales de la red triangular son

$$L_x^{(0)} = 2Rn_x, \quad (25)$$

$$L_y^{(0)} = \sqrt{3}Rn_y. \quad (26)$$

Como el código utiliza una caja cuadrada de lado  $L$ , se define

$$L = \max \left( L_x^{(0)}, L_y^{(0)} \right). \quad (27)$$

Con esta elección, la dimensión natural más larga se conserva y la dimensión más corta se dilata ligeramente para completar la caja cuadrada. De este modo, la red nunca se comprime y no se introducen solapamientos geométricos iniciales.

Las separaciones efectivas entre columnas y filas son

$$\Delta x = \frac{L}{n_x}, \quad (28)$$

$$\Delta y = \frac{L}{n_y}. \quad (29)$$

Las posiciones iniciales se generan mediante

$$x_{ij} = \left[ \left( i + \frac{1}{2} + \frac{j \bmod 2}{2} \right) \Delta x \right] \bmod L, \quad (30)$$

$$y_{ij} = \left( j + \frac{1}{2} \right) \Delta y. \quad (31)$$

El desplazamiento de media celda centra los sitios dentro de la caja. Debido a las condiciones periódicas, una traslación global de toda la red no modifica sus propiedades físicas.

La distancia entre vecinos de una misma fila es

$$d_h = \Delta x, \quad (32)$$

mientras que la distancia entre vecinos de filas consecutivas es

$$d_d = \sqrt{\left( \frac{\Delta x}{2} \right)^2 + \Delta y^2}. \quad (33)$$

Como el lado de la caja se define mediante la Ec. (27), se cumple

$$\Delta x \geq 2R \quad (34)$$

y

$$\Delta y \geq \sqrt{3}R. \quad (35)$$

Por lo tanto,

$$d_h \geq 2R, \quad d_d \geq 2R, \quad (36)$$

y las células redondas no presentan solapamientos geométricos iniciales.

### 1.8. Densidad de la red completa

Como la caja cuadrada puede ser ligeramente mayor que la caja rectangular correspondiente a una red triangular perfecta, la fracción de empaquetamiento de la red completa es

$$\rho_{\text{full}} = \frac{N_{\text{ref}}\pi R^2}{L^2}. \quad (37)$$

En general,

$$\rho_{\text{full}} \leq \rho_{\text{cp}}. \quad (38)$$

El valor de  $\rho_{\text{full}}$  será cercano a la fracción de empaquetamiento máxima, pero puede variar ligeramente con el tamaño del sistema debido a la adaptación de la red triangular a la caja cuadrada.

No se impone externamente una densidad de referencia. La densidad máxima disponible para cada tamaño queda determinada directamente por la geometría de la red construida.

Para cada tamaño se almacenan los siguientes valores:

$$n_x, \quad n_y, \quad N_{\text{ref}}, \quad L, \quad \rho_{\text{full}}. \quad (39)$$

### 1.9. Generación de vacancias

Una vez construida la red completa de  $N_{\text{ref}}$  sitios, se generan configuraciones de menor densidad eliminando sitios de manera aleatoria.

El lado de la caja permanece fijo para todas las densidades correspondientes a un mismo  $N_{\text{ref}}$ . Por lo tanto, la densidad cambia únicamente debido al número de sitios ocupados.

El usuario puede especificar la configuración deseada mediante el número de células a eliminar o mediante una densidad objetivo.

#### 1.9.1. Número de células eliminadas

Si el usuario proporciona un número de células a eliminar,  $N_{\text{remove}}$ , el número final de células es

$$N = N_{\text{ref}} - N_{\text{remove}}. \quad (40)$$

La densidad correspondiente es

$$\rho_{\text{actual}} = \frac{N\pi R^2}{L^2}. \quad (41)$$

Utilizando la Ec. (37), también puede escribirse como

$$\rho_{\text{actual}} = \rho_{\text{full}} \frac{N}{N_{\text{ref}}}. \quad (42)$$

#### 1.9.2. Densidad objetivo

Si el usuario proporciona una densidad objetivo  $\rho_{\text{target}}$ , el número de células que deben permanecer en la caja se calcula como

$$N = \text{round} \left( \frac{\rho_{\text{target}} L^2}{\pi R^2} \right). \quad (43)$$

El número de células a eliminar es

$$N_{\text{remove}} = N_{\text{ref}} - N. \quad (44)$$

Debe cumplirse

$$0 < \rho_{\text{target}} \leq \rho_{\text{full}}. \quad (45)$$

Debido a que  $N$  debe ser un número entero, la densidad realmente simulada es

$$\rho_{\text{actual}} = \frac{N\pi R^2}{L^2}, \quad (46)$$

que puede diferir ligeramente de  $\rho_{\text{target}}$ .

El usuario puede especificar  $N_{\text{remove}}$  o  $\rho_{\text{target}}$ , pero no ambos simultáneamente.

### 1.10. Selección aleatoria de los sitios ocupados

Para una configuración con  $N$  células, se seleccionan aleatoriamente  $N$  sitios entre los  $N_{\text{ref}}$  sitios de la red completa. Los sitios restantes se interpretan como vacancias.

La selección se realiza sin reemplazo, de modo que cada sitio puede estar ocupado como máximo por una célula.

Esquemáticamente, el procedimiento es

$$\text{red completa} \longrightarrow \text{selección aleatoria de sitios ocupados} \longrightarrow \text{simulación}. \quad (47)$$

Las vacancias rompen la simetría de la red compacta e introducen espacio libre alrededor de las células vecinas. La posterior evolución permite estudiar si este espacio facilita la elongación, el movimiento y la formación de estructuras colectivas.

### 1.11. Independencia entre densidades y realizaciones

Cada densidad se genera mediante una simulación independiente. Para cada combinación de densidad y realización se siguen los siguientes pasos:

1. Se construye nuevamente la red completa de  $N_{\text{ref}}$  sitios.
2. Se calcula el número de células  $N$  correspondiente a la densidad deseada.
3. Se seleccionan aleatoriamente los  $N$  sitios que permanecerán ocupados.
4. Se crean las células en los sitios seleccionados.
5. Se ejecuta la simulación completa.

Para otra densidad se vuelve a construir la red completa y se realiza una nueva selección aleatoria de sitios. No se parte del estado final de la densidad anterior y no se eliminan progresivamente células de una misma simulación.

### 1.12. Estado celular inicial

Todas las células se inicializan con forma circular,

$$AR_i(t=0) = 1, \quad (48)$$

por lo que la fracción inicial de células elongadas es

$$f_e(t=0) = 0. \quad (49)$$

El movimiento y la deformación se habilitan desde el comienzo de la simulación. En consecuencia,

$$t_{\text{stab}} = 0. \tag{50}$$

La diferencia respecto del protocolo previo es que no existe un intervalo artificial durante el cual la deformación permanezca desactivada.